```
╗╔╗╔╗╔
```

CONFIDENTIAL — דוח טכני מקצועי ומדריך למשתמש

1 סיכום מנהלים

Stock Sentinel הוא מערכת בינה פיננסית אוטונומית לניטור שוק המניות האמריקאי בזמן אמת. המערכת משלבת ניתוח טכני מוסדי מעמיק, עיבוד חדשות חיות ב-24/7, זיהוי קטליזטורים מאקרו עולמיים, וויכוח פנימי בין **4 סוכני AI** — הכל מגיע כהתראה יחידה בעברית מקצועית לערוץ Telegram. המטרה: לספק לסוחר הפרטי את רמת המידע שנהנו ממנה עד כה רק בנקי השקעות ועמדות מסחר מוסדיות.

11,386
שורות קוד (LOC)

393
בדיקות אוטומטיות ✅

19
מודולים עצמאיים

24/7
ניטור רציף

4
סוכני AI בויכוח

יתרון	תיאור
⚡ מהירות	מחזור חדשות כל 5 דקות — המערכת מגיבה לאירועי שוק לפני שרוב הסוחרים בכלל שמעו עליהם
🎯 דיוק	לוגיקת SMC עם 18 פרמטרים טכניים: RSI, EMA, VWAP, ATR, Fibonacci, Pivot Points, ADX, OBV
🧠 חדשנות	4 סוכני Claude AI מתווכחים על כל עסקה — Bull, Bear, Visionary (Computer Vision), Judge
🌐 נגישות	עברית מקצועית בלבד בכל ההתראות, שעון ישראל, ללא קישורים חיצוניים — Mobile-First
🔄 למידה	Learning Engine שבועי — מנתח כישלונות ומעדכן DynamicBlacklist אוטומטית

יתרון	תיאור
🖥️ אוטומציה	פועל לגמרי ללא התערבות אנושית — שרת VPS בניו יורק, PM2 Self-Healing, 99.9% uptime

2 יכולות המערכת — רשימה מלאה

מנועי הניטור

יכולה	סטטוס	פירוט
📊 ניתוח SMC טכני	פעיל	RSI, EMA 21/50/200, ATR, VWAP, MACD, Fibonacci 61.8%, Pivot Points R1/R2/S1/S2, Bollinger Bands, ADX, OBV, StochRSI, Golden Cross, CDL Patterns
📰 מנוע חדשות 24/7	פעיל	סריקת RSS ממקורות מוסמכים, זיהוי קטליזטורים, ביטול כפילויות, First-Cycle Silence למניעת הצפה בהפעלה
🌍 מאקרו רדאר	פעיל	Trump, Fed, FOMC, CPI, Tariff, Trade War — ניתוח Risk-On/Risk-Off, מיפוי לנכסים: SPY, QQQ, DIA
💎 סורק הזדמנויות	פעיל	Market Movers Discovery — Cap >$2B, Volume >1M, פילטר R:R מינימלי 1.5, CoolDown Tracker 4 שעות
🧠 מועצת סוכנים	פעיל	Bull + Bear + Visionary (Computer Vision, claude-sonnet) + Judge — parallel asyncio.gather, DebateResult עם confidence 0-100
🕵️ כסף חכם	פעיל	Insider Transactions ≥$100K, Options Flow Volume ≥3× Open Interest — Deep Data Engine שעתי
🧹 ניטור עסקות חי	פעיל	מעקב אחר עסקות פתוחות כל 2 דקות — עדכון TP1/TP2/TP3/SL בזמן אמת עם חותמת שעון ישראל ⏰
🔍 Validator יומי	פעיל	16:30 ET — בדיקת ביצועי כל האותות כנגד OHLCV בפועל, עדכון WIN/LOSS/EXPIRED ב-SQLite
🧠 למידה עצמית	פעיל	Learning Engine שבת 18:00 ET — גלאי דפוסים, DynamicBlacklist עם תפוגה 7 ימים, דוח שבועי

3 ארכיטקטורה טכנית מעמיקה

שכבות המערכת

```
╗═══════════════════╔    ╗═══════════════════╔    ╗═══════════════════╔
 ‖        LAYER 1        ‖    ‖  LAYER 2        ‖    ‖  LAYER 3  ‖
‖       DATA INGESTION  ‖──▶‖  ANALYSIS &     ‖──▶‖  DISPATCH  ‖
 ‖      FILTERING      ‖    ‖  (Telegram)  ‖    ‖                ‖
 ╝═══════════════════╚    ╝═══════════════════╚    ╝═══════════════════╚

                                                LAYER 1 — DATA INGESTION
              X/Twitter Scraper (Playwright)  ──▶ SentimentResult ──┤
          Yahoo Finance News (yfinance)   ──▶ NewsSentimentResult ──┤
           RSS Feeds (feedparser)          ──▶ RssSentimentResult ──┤
   OHLCV Market Data (yfinance)    ──▶ DataFrame (252 bars daily) ──┤
           []Market Scanner (yfinance)       ──▶ ScannerCandidate ──┤
               []Insider Transactions            ──▶ InsiderAlert ──┤
           []Options Flow (yfinance)         ──▶ OptionsFlowAlert ──└

                                             LAYER 2 — ANALYSIS & FILTERING
Technical Analyzer              ──▶ TechnicalSignal (score 0-100) ──┤
    Sentiment Fusion (40/40/20)     ──▶ combined_score (-1 to +1) ──┤
          Signal Filter + DynamicBlacklist ─▶ should_alert() bool ──┤
              Chart Generator (DPI 200)       ──▶ PNG (temp file) ──┤
                                            Multi-Agent Debate Engine ──└
                 Bull Agent    (claude-haiku)   ── parallel ──┤
                 Bear Agent    (claude-haiku)   ── parallel ──┤
    Visionary     (claude-sonnet)  ── parallel (multimodal) ──┤
 Judge Agent   (claude-haiku)   ── sequential → DebateResult ──└

                                                   LAYER 3 — DISPATCH
              Alert Builder (build_message)   ──▶ Hebrew Markdown ──┤
               Chart Attachment (send_photo)   ──▶ PNG → Telegram ──┤
          DB Logger (log_alert)           ──▶ SQLite alerts table ──┤
        Post-Send Cleanup               ──▶ os.remove(chart_path) ──└
```

מפת המודולים וגודלם

מודול	LOC	תפקיד עיקרי	סוג
notifier.py	849	8 תבניות הודעה Telegram — Hebrew, Israel Time, No-links	Core
news_engine.py	568	מנוע קטליזטורים + מאקרו + De-duplication + Warm-up	Core
scheduler.py	572	APScheduler() — 8 Jobs, asyncio.run לכל Job, State Management	Core

מודול	LOC	תפקיד עיקרי	סוג
analyzer.py	552	18 — SMC Technical Analysis אינדיקטורים, TechnicalScore 0-100	Core
debate_engine.py	294	4 סוכני (parallel) Claude — Bull/Bear/Visionary + Judge (sequential)	Core
learning_engine.py	334	Self-Learning Loop שבועי — 4 גלאי דפוסים, DynamicBlacklist	Service
deep_data_engine.py	235	Insider Tracking + Options Flow — Deep Data Intelligence	Service
models.py	245	Dataclasses: Alert, TechnicalSignal, DebateResult, NewsFlash, MacroFlash...	Service
db.py	228	SQLite CRUD — log_alert, get_pending, update_outcome, weekly_trades	Service
signal_filter.py	204	8 — should_alert() שערי סינון + DynamicBlacklist + Cooldown 120 דק'	Service
scanner.py	207	Market Movers Discovery — אצ'ה שוק אוטונומי	Service
סה"כ Production	**5,006**	**4,679 שורות בדיקות + 1,701 = scripts + 11,386 שורות כולל**	

4 לוגיקת בחירת הטריידים — The Brain

מטריצת ה-8 שערים (should_alert)

#	שער	תנאי לאישור	השפעה
1	direction	`≠ "NEUTRAL"`	חובה — ללא כיוון ברור אין איתות
2	technical_score	`≥ 60`	סף כינוס — מינימום 60% התכנסות אינדיקטורים
3	sentiment_sources	`≥ 1` מקור זמין	ללא נתוני סנטימנט — אין אות
4	combined_score	`LONG: >0 | SHORT: <0`	סנטימנט חייב לתאום לכיוון הטכני
5	cooldown	`last_alert_at + 120` דק'	מניעת Spam — 2 שעות בין התראות
6	Blacklist.ticker	`∉ blocked_tickers`	מניה שנכשלה >60% — חסומה 7 ימים

#	שער	תנאי לאישור	השפעה
7	Blacklist.day/hour	`blocked_days/hours ∌`	יום/שעה עם כישלון >60% — חסומים
8	Blacklist.rsi_ceiling	`LONG RSI ≤ ceiling`	מגבלת RSI לכניסות LONG — למידה שבועית

חישוב רמות כניסה — ATR-Based Levels

```
# ── Stop Loss & Take Profits ──────────────────────────────
Stop Loss:        entry - (ATR × 2.0)   # ATR_SL_MULTIPLIER
Take Profit 1:    entry + (ATR × 1.5)   # שמרני — ATR_TP1_MULTIPLIER
Take Profit 2:    entry + (ATR × 3.0)   # מתון — ATR_TP2_MULTIPLIER
Take Profit 3:    entry + (ATR × 5.0)   # שאפתני — ATR_TP3_MULTIPLIER

# ── Risk/Reward ───────────────────────────────────────────
R/R = (TP1 - entry) / (entry - SL)      # מינימום 1.5 לסורק השוק

# ── Institutional Score ───────────────────────────────────
ts_component  = technical_score × 7.0 / 100.0   # עד 7 נקודות
ss_component  = (sentiment_score + 1.0) × 1.5   # עד 3 נקודות
score         = clamp(ts_component + ss_component, 1.0, 10.0)
```

ציון מוסדי	דירוג	משמעות ופעולה מומלצת
8.0 – 10.0	Elite ⭐	כל האינדיקטורים מסכימים. כניסה מלאה עם Stop Loss מוגדר. אות מוסדי חזק מאוד.
6.5 – 7.9	Strong ✅	רוב האינדיקטורים תומכים. כניסה בגודל בינוני. ניהול סיכון קפדני.
5.0 – 6.4	⚠️ Moderate	אות מעורב. כניסה קטנה בלבד, או המתן לאישור נוסף ממועצת הסוכנים.
1.0 – 4.9	Weak ❌	אות חלש. לא להיכנס. המערכת בדרך כלל לא תשלח אות בטווח זה.

5 מועצת הסוכנים — Multi-Agent Debate Engine

🐂 השור

`claude-haiku`

מחפש סיבות לכניסה. מנתח מומנטום, תמיכה, קטליזטורים חיוביים.

🐻 הדוב

`claude-haiku`

עורך הדין של השטן. מחפש סיכונים, תנגדות, תרחישי כישלון.

```
Output: {"טיעון_ראשי": ..., "נקודות_תמיכה": [...],
"יעד_מחיר": ...}
```

```
Output: {"טיעון_ראשי": ..., "סיכונים": [...],
"תרחיש_כישלון": ...}
```

👁️ הראייה

`claude-sonnet [MULTIMODAL]`

קורא גרף PNG. מזהה: דגל שורי, כוס וידית, ראש-וכתפיים, תחתית כפולה.

```
Output: {"תבנית": ..., "מאשר": true/false,
"ניתוח": ...}
```

⚖️ השופט

`claude-haiku [SEQUENTIAL]`

קולט את שלושת הסוכנים. מוציא הכרעה אחת עם ציון ביטחון 0-100.

```
Output: {"ציון": 81, "המלצה": "כנס", "נימוק": ...}
```

✅ **Parallel Execution:** Bull + Bear + Visionary רצים במקביל דרך `asyncio.gather()` + `asyncio.to_thread()`. לטנסי כולל = הסוכן האיטי ביותר — לא סכום הלטנסיות.

6 לוח הזמנים המלא — מה קורה מתי?

⏰ כל השעות בזמן New York — Eastern Time (ET). בשעון ישראל: ET + 7 שעות (חורף), ET + 6 שעות (קיץ).

זמן ET	תדירות	Job	תיאור
23:59–00:00	כל 5 דק'	📰 News + 🌍 Macro	24/7 — ללא הגבלת שעות מסחר. קטליזטורים ואירועי מאקרו.
15:45–09:00	כל 15 דק'	📊 Watchlist + 💎 Scanner	NVDA,AMZN,SOFI,OKLO,RKLB,FLNC,ANXI,AXTI + Market Movers
16:00–09:30	כל 2 דק'	🎯 Trade Monitor	מעקב TP1/TP2/TP3/SL — עדכון ⏰ בשעון ישראל.
15:00–10:00	שעתי	🕵️ Deep Data	Insider Transactions + Options Flow + 16:05 post-market
16:30	יומי	🔍 Validator	Post-market — WIN/LOSS/EXPIRED vs OHLCV בפועל
17:00	יומי	📊 Daily Report	Win Rate, סך עסקות, ממוצע R:R, גורמי ביצוע מובילים
שבת 18:00	שבועי	🧠 Learning Engine	ניתוח 7 ימים → DynamicBlacklist → דוח שבועי לטלגרם

7 מדריך המשתמש — כל סוגי ההתראות

🎯 אות מסחר (Watchlist)

ניתוח SMC מקיף: LONG/SHORT, Entry/SL/TP1/TP2/TP3, RSI, VWAP, Fibonacci, Pivots, ציון מוסדי 1-10, גרף מצורף, מועצת 4 סוכנים, ⏰ שעון ישראל.

טריגר: should_alert() תואם + score ≥ 60 + sentiment

📰 מבזק חדשות

כותרת + סיכום מתורגם לעברית, מקור (ללא קישור), ציון סנטימנט, זיהוי קטליזטור, ⏰ שעון ישראל.

טריגר: keyword IN article AND |score| > 0.55 AND ≠ seen

🌍 מבזק מאקרו

Fed/Trump/CPI/Tariff — סנטימנט Risk-On/Risk-Off, נכסים מושפעים: SPY, QQQ, DIA.

טריגר: MACRO_INFLUENCER IN headline AND ≠ seen

🕵️ כסף חכם

Insider Purchase ≥$100K — שם, תפקיד, שווי, תאריך. Options Flow — Strike, Expiry, Volume/OI, סנטימנט.

טריגר: סינון מ-/ yfinance.Ticker.insider_transactions option_chain

🔔 עדכון טרייד

עדכון SL/TP1/TP2/TP3 כשהמחיר נוגע ברמה. מחיר נוכחי + סטטוס + ⏰ שעון ישראל.

טריגר: monitor.py — OHLCV כל 2 דקות

📊 דוח יומי / שבועי

Win Rate, סך עסקות, R:R ממוצע. דוח שבועי: דפוסים שנמצאו + שינויי Blacklist.

טריגר: ET 17:00 יומי + שבת ET 18:00 שבועי

8 איכות ואמינות — תשתית הבדיקות

393	0	18
בדיקות עוברות	כשלים	קבצי Test

100%

Pass Rate

כיסוי הבדיקות לפי מנוע

קובץ בדיקה	שורות	מה נבדק
`test_notifier.py`	**813**	כל 8 תבניות, עברית, ⏰ Israel Time, ללא קישורים, ניתוח ויזואלי
`test_news_engine.py`	**860**	קטליזטורים, dedup, warm-up, מאקרו, תרגום, polarization
`test_debate_engine.py`	**515**	JSON parsing, parallel mock, 9 בדיקות Visionary, Judge prompt, confidence
`test_analyzer.py`	**501**	RSI/MACD/EMA values, TechnicalScore, Pivot calc, Fibonacci, direction
`test_learning_engine.py`	**379**	4 גלאי דפוסים, _would_be_blocked, projected win rate, Blacklist lifecycle
`test_deep_data_engine.py`	**325**	insider filter ≥$100K, options threshold V/OI, warmup, de-dup
`test_scanner.py`	**228**	market cap filter, CoolDown tracker, R:R gate, debate integration
`test_signal_filter.py`	**126**	8 should_alert שערים, DynamicBlacklist lifecycle, cooldown logic
`test_validator.py`	**141**	WIN/LOSS/EXPIRED resolution, STRICT date boundary, edge cases זמן שוק

מקרה בוחן: Edge Case לוגיקת Validation — גבול תאריך שוק

הבדיקה `test_validate_daily_resolves_win` זוהתה כנכשלת. הבדיקה אמורה לאמת שה-Validator מסמן **WIN** כאשר High חוצה את TP1.

```
שורש הבעיה — STRICT date boundary:

_future = df[df.index.date > alert_date]  resolve_alert():
                                                ^
                                    STRICT: "<" ולא "=<"
```

```
הבדיקה יצרה Alert עם generated_at = now() [היום]
Mock DataFrame בנה בר עם תאריך = היום (base_date - 1 day + 1 = today)

תוצאה: future = FALSE ← today > today ריק ← resolved = 0 ❌
```

❌ לפני התיקון

```
alert.generated_at = now() [היום]
bar date = היום
today > today = False
resolved = 0 ← FAIL
```

✅ אחרי התיקון

```
alert.generated_at = now() - 1 day [אתמול]
bar date = היום
today > yesterday = True
resolved = 1 ← PASS
```

תובנה ארכיטקטונית: הלוגיקה (STRICT) `df.index.date > alert_date` היא **נכונה ומכוונת** — עסקה שנפתחה ביום X מוכרעת רק על נתוני ימים X+1 ומעלה. ה-Open של יום X+1 הוא מחיר הכניסה בפועל. הבאג היה בבדיקה, לא בקוד הייצור.

9 תשתית, אבטחה ו-Production

🖥️ שרת VPS — ניו יורק

Ubuntu 22.04 LTS

Latency ל-NYSE: <5ms

Python venv: בידוד תלויות

RAM בשיא: ~360 MB

CPU במנוחה: <1%

⚙️ PM2 Self-Healing

restart_delay: 5000ms

max_restarts: 10

uptime target: 99.9%

`pm2 logs sentinel`

`pm2 monit`

🔒 אבטחה

UFW: רק SSH(22) + HTTPS(443)

SSH Key-Only (אין password)

Fail2Ban: anti brute-force

.gitignore. ← env + session/

SQL: ? placeholders בלבד

⚡ Circuit Breaker

N=3 כישלונות רצופים → פתיחה

התראת SYSTEM לטלגרם

איפוס אוטומטי במחזור הבא

Telegram Retry: ×3 Exponential

debate: non-blocking optional

SLA — ביצועי זמן

פעולה	זמן ממוצע
OHLCV fetch (yfinance)	0.8–1.5 שניות

פעולה	זמן ממוצע
compute_signals() מלא	0.1–0.3 שניות
generate_chart() (DPI 200)	1.5–2.0 שניות
Bull + Bear + Vision (parallel)	3–6 שניות
Judge verdict	1–2 שניות
Telegram dispatch	0.2–0.5 שניות
מחזור מלא — מניה אחת	**~8–12 שניות**
מחזור מלא — 8 מניות Watchlist	**~60–90 שניות**

10 נתונים טכניים — מדדי הפרויקט

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════
                STOCK SENTINEL v2.1 — PRODUCTION METRICS
═══════════════════════════════════════════════════════════════

(19 קבצים)   Lines of Code (Production):  5,006
(18 קבצים)   Lines of Code (Tests):       4,679
(3 קבצים)    Lines of Code (Scripts):     1,701
──────────────────────────────────────────────────────────────
             Total LOC:                  11,386

✅ Test Suite (last run):       393 PASSED / 0 FAILED
             Code Coverage (core):        >95%
             Technical Indicators:        18
AI Agents per Signal:        4  (Bull, Bear, Visionary, Judge)
Sentiment Sources:           3  (RSS 40% + News 40% + Twitter 20%)
             Scheduler Jobs:              8
             Telegram Message Types:      8
             Signal Filter Gates:         8
VPS Location:                New York Metro (<5ms to NYSE)
             Uptime Target (PM2):         99.9%
═══════════════════════════════════════════════════════════════
```

STOCK SENTINEL

FINANCIAL INTELLIGENCE

גרסה v2.1 | מהנדס ראשי: Roee | אפריל 2026

מסמך זה חסוי ומיועד לשימוש פנימי בלבד

".The market rewards preparation, not prediction"